域上的自同构映射

方程有无根式解的域描述法

设根域为 F_n，有理数域为 F_0，存在这样的一个域列

$F_0 \subset F_1 \subset F_2 \cdots$

$F_i = F_{i-1}(\alpha_i)$ $\alpha_i^m \in F_{i-1}$ 且 m 为质数 $\Rightarrow [F_i : F_{i-1}] =$ 质数

若这样的打域规则可以由 F_0 打到根域 F_n，方程可根式求解

若不可以由 F_0 ... 不可根式求解

代数方程求根两条线索：① 域，打域　第六讲

② 置换，置换群，对称群（由拉格朗日工作传承）　第二、三、四讲

域上的自同构映射，是连接域与置换群的桥梁

（没有拉格朗日工作的铺垫，根本不知道我在干什么）

拉格朗日指出，对称多项式与置换是解决代数方程问题的关键

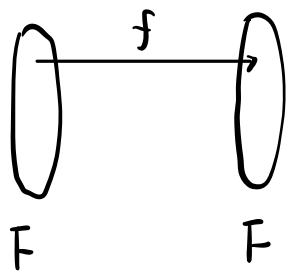
伽罗瓦指出：置换的本质是域上的自同构映射，自同构映射可推出伽罗瓦群，伽罗瓦群与打域有紧密联系

第六讲指出，代数方程求根与打域联系，这样就把一切内容都串起来

伽罗瓦对应

代数方程求根 ⇔ 打域 ↔ 伽罗瓦群 ← 域上的自同构映射 ← 根的置换群

域的自同构映射



设 f 是一个 $F \to F$ 的映射，满足三个条件

① f 是一个一一映射

对于 $\forall a,b \in F$，有

② $f(a+b)=f(a)+f(b)$

③ $f(ab)=f(a)\cdot f(b)$

满足①,②,③的映射称为同构映射，又：$f: F \to F$ 自同构映射

自同构映射的意义 自同构映射与根的置换完全等价

若有域 $Q \supseteq F$，α 是系数为有理数的方程 $a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n=0$ 的根，且 $\alpha \in F$

设有 $F \to F$ 的自同构映射 f，则 $f(\alpha)$ 也是该方程的根

证明：① 先证 $f(\alpha^n)=[f(\alpha)]^n$

② 再证 对于 $\forall$ 有理数 β，$f(\beta)=\beta$ 自同构映射对任何有理数都不变

① 证：数学归纳法

当 $n=1$ 时 $f(\alpha^1)=(f(\alpha))^1$ 成立

设当 $n=m$ 时 $f(\alpha^m)=[f(\alpha)]^m$ $\quad f(ab)=f(a)f(b)$

当 $n=m+1$ 时 $f(\alpha^{m+1})=f(\alpha^m\cdot\alpha)=f(\alpha^m)\cdot f(\alpha)=[f(\alpha)]^m\cdot f(\alpha)=[f(\alpha)]^{m+1}$

② 证 首先证 $f(0)=0$

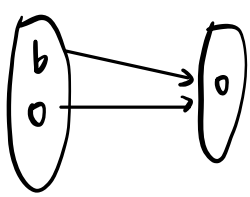
对于 $\forall a\neq 0$ $a\in Q$，有 $a+0=a$ 有 $f(a+0)=f(a)$，由 $f(a+b)=f(a)+f(b)$

得 $f(a)+f(0)=f(a) \Rightarrow f(0)=0$

其次证 $f(1)=1$

对于 $\forall b\neq 0$，$b\in Q$，$b\cdot 1=b \Rightarrow f(b\cdot 1)=f(b) \Rightarrow f(b)\cdot f(1)=f(b)$

又：f 是一个一一映射，已有 $f(0)=0$，且 $b\neq 0$ $\therefore f(b)\neq 0$



$\therefore f(1)=\dfrac{f(b)}{f(b)}=1$

再证：$f(n)=n$ $\quad n$ 为正整数

$f(n)=f(1+1+1+\cdots)=f(1)+f(1)+\cdots=n\cdot f(1)=n$

再证 $f(-n)=-n$ n为正整数

$f(0)=f(n-n)=0 \Rightarrow f(n)+f(-n)=0$ $\because f(n)=n$, $\therefore f(-n)=-n$

再证 $f(\frac{p}{q})=\frac{p}{q}$ p,q为整数 $(q\neq 0)$

$p=f(p)=f(q\cdot\frac{p}{q})=f(q)\cdot f(\frac{p}{q})=q\cdot f(\frac{p}{q})$

$\Rightarrow p=q\cdot f(\frac{p}{q})$ $\therefore f(\frac{p}{q})=\frac{p}{q}$

最终 对于 $\forall \beta\in Q$, 都有 $f(\beta)=\beta$ 任何域上的自同构映射对有理数都是平凡的

③ 证明 α是 方程 $a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n=0$ 的根, 则 $f(\alpha)$也是该方程的根, $(a_0\cdots a_n\in Q)$

证 由 $a_0+a_1\alpha+\cdots a_n\alpha^n=0$

$\Rightarrow f(a_0+\cdots a_n\alpha^n)=f(0)=0$

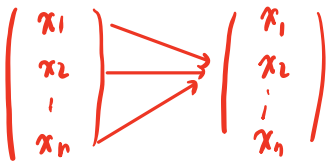
$\Rightarrow f(a_0)+f(a_1\alpha)+f(a_2\alpha^2)+\cdots+f(a_n\alpha^n)=0$

$\Rightarrow a_0+a_1f(\alpha)+a_2f(\alpha^2)+\cdots+a_nf(\alpha^n)=0$

$\Rightarrow a_0+a_1f(\alpha)+a_2(f(\alpha))^2+\cdots+a_n[f(\alpha)]^n=0$

$\therefore f(\alpha)$为方程的根

又: f为一一映射 $\therefore$ 对于不同的根 $x_1\neq x_2\neq\cdots\neq x_n$, 有$f(x_1)\neq f(x_2)\neq f(x_n)$

不会出现 

$\therefore$ 于只能是根的置换 (不考虑重根)

证明: 若下是Q的一个 n次扩域, 证明 下 $\to$下 的所有自同构映射构成一个群

对称群, 由根的置换构成的群, 根的个数代表对称群的次数

一次对称群 S_1 $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

二次对称群 S_2 $\begin{pmatrix}1&2\\1&2\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}$

三次对称群 S_3 $\begin{pmatrix}1&2&3\\1&2&3\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}1&2&3\\1&3&2\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}1&2&3\\3&1&2\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix}$

对称群的乘法是置换的复合

例 $\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2\\1&2\end{pmatrix}$

$x_1^2+x_2 \xrightarrow{\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}} x_2^2+x_1 \xrightarrow{\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}} x_1^2+x_2$ 与恒等置换效果一样

注意 置换的复合顺序与函数复合顺序相反

$\begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\end{pmatrix}$ 先作用前面的 $\begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix}$，再作用后面的 $\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\end{pmatrix}$

函数 $f_1(f_2(x_1))$ 先作用后面的 f_2），再作用前面的 f_1

置换，T，S $\quad$ σTS

域 F 上的自同构群记作 Aut(F)

例：求 $Aut(Q(\sqrt{2}))$

解：x^2-2 的两个根 $\sqrt{2}, -\sqrt{2}$ 都在 $Q(\sqrt{2})$ 里

$\therefore Aut(Q(\sqrt{2}))=\begin{pmatrix}1&2\\1&2\end{pmatrix}\ \begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}=S_2$

求 $Aut(Q(\sqrt[3]{2}))$

解：$x^3-2=0$ 的三个根，只有一个根 $\in Q(\sqrt[3]{2})$

$\therefore Aut(Q(\sqrt[3]{2}))=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&2&3\end{pmatrix}$

正规扩域，伽罗瓦群

正规扩域：若有扩域 $F_0 \subset F_1$ 为代数扩域，若系数 $\in F_0$ 的一个不可约多项式方程有一个根 $\in F_1$，则它的所有根都 $\in F_1$，这样的扩域称为正规扩域

例 $Q(\sqrt{2})$ 是 Q 的正规扩域

$Q(i)$ 是 Q 的正规扩域

$Q(\sqrt[3]{2})$ 不是 Q 的正规扩域

正规扩域与伽罗瓦群有极为紧密的联系

$Q \subset F_1 \subset F_2 \subset \cdots F_n$

F_n 的所有自同构映射的集合为 $Aut(F_n)$

已证明了 $Aut(F_n)$ 中的全部映射必保持 Q 的元素不变

但是 $Aut(F_n)$ 中的全部映射未必保持 F_1 的元素不变，只有部分映射保持不变，可以证明保持 F_1 不变的也构成一个群，记为 $Aut(F_n/F_1)$，$Aut(F_n)$ 可记为 $Aut(F_n/Q)$

显然 $Aut(F_n/F_1)$ 是 $Aut(F_n/Q)$ 的一个子群

证 若映射 $T \in Aut(F_n/F_1)$，则 T 使下的元素不变 又 $\because Q \in F_1 \therefore T$ 也使 Q 不变

$\therefore T \in Aut(F_n/Q)$，故 $Aut(F_n/F_1)$ 的所有映射都 $\in Aut(F_n/Q)$

但 $Aut(F_n/Q)$ 的映射未必使 F_1 不变 $\therefore Aut(F_n/F_1)$ 为 $Aut(F_n/Q)$ 的子群

同理 $Aut(F_n/F_2)$ 是 $Aut(F_n/F_1)$ 的子群 ……

$Q \subset F_1 \subset F_2 \cdots F_n$ 域列的扩张与群联系起来了

$Aut(F_n/Q) \supset Aut(F_n/F_1) \supset Aut(F_n/F_2) \supset Aut(F_n/F_3) \cdots \supset Aut(F_n/F_n)$

伽罗瓦群：设有2个域 K, F，$Aut(K)$ 中使得 F 不变的一切自同构映射称为 K 到 F 的伽罗瓦群，记为 $Gal(K/F)$

K 未必要比 F 大 $Gal(Q/R)$ $Aut(Q) = \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}$ $Gal(Q/R) = \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}$

我们已经非常接近我们的目的了